

혈압약, 얼마나 센가요? — 계열·성분별 비교

표준용량에서 4계열의 혈압강하 효과는 **서로 비슷합니다(약 8~10 / 4~7 mmHg)**. 약은 '세기'보다 **내 동반질환에 맞는지**로 고릅니다. 계열 평균과 성분별 강하폭을 막대로, 성분마다 특징점·주의점을 함께 정리했습니다.

한눈에 보기

계열 평균 강하 8~10 / 4~7 mmHg (수축기/이완기)	가장 강한 ARB 아질사르탄 이달비 · 직접비교 최강	통풍·고요산이면 로살탄 요산도 함께 ↓	임신 중에는 라베탈롤 ACEi-ARB는 금기
---	--	------------------------------------	---------------------------------------

계열별 평균 수축기 혈압강하 (mmHg, 표준용량·위약 대비)

ARB 안지오텐신 수용체 차단제 (이완기 5.7)	10.3 mmHg
베타차단제 (이완기 6.7)	9.2 mmHg
CCB 칼슘차단제 (이완기 5.9)	8.8 mmHg
이노제 (치아지드) (이완기 4.4)	8.8 mmHg
ACE 억제제 (이완기 4.7)	8.5 mmHg

막대가 비슷한 길이 = 계열 간 차이가 작다는 뜻입니다 (Law MR, BMJ 2003). 약 선택은 raw 강도가 아니라 동반질환·내약성이 좌우합니다.

① ARB — 가장 많이 쓰는 혈압약 (성분별 수축기 강하 mmHg)

아질사르탄 이달비	~13	직접비교상 가장 강한 ARB. 80mg이 발사르탄 320·올메사르탄 40mg보다 우위 (White-Bakris 2011).
올메사르탄	~12	구형 ARB 중 강한 편. 하루 한 번 24시간 안정.
텔미사르탄	~11	반감기가 가장 길어(~24h) 새벽까지 유지. 깜빡 늦게 먹어도 비교적 안정.
피마사르탄 카나브 · 국산	~11	국내 개발 ARB. 직접비교서 발사르탄보다 우위 , 칸데·올메와 대등 (FAST 2020).
칸데사르탄	~10	심부전 입원·심장사망 ↓ 근거 (CHARM). 심장이 약한 분에 우선.
이르베사르탄	~10	넴리 쓰이는 표준 ARB. 부종·콩팥보호 근거.
발사르탄	~8	심부전 추가 치료 근거 (Val-HeFT). 복합제가 다양.
로살탄	~8	ARB 중 약한 편이나 요산을 함께 낮춰 통풍·고요산에 유리 (Hamada 2008).

최상위 근거(Cochrane, 46개 RCT)는 **ARB 성분 간 혈압강하 차이가 거의 없다**고 봅니다. 위 mmHg는 서로 다른 시험·허가자료 기준의 **대략치**이며 직접 비교엔 한계가 있습니다.



② CCB — 혈관을 넓히는 약 (성분별 수축기 강하 mmHg)

암로디핀	~9	하루 한 번, 매우 오래감(반감기 30~50h). 한 번 잊어도 효과 유지. 가장 많이 쓰는 기준 약.
S-암로디핀 좌선휘 이성질체	~9	유효 성분만 모은 약(2.5mg ≈ 암로디핀 5mg). 다리 부종이 더 적은 편.
니페디핀 서방형 아달라트 오로스	~9	서방형(OROS)으로 24시간 1일 1회. 오래 검증, 임신 중에도 사용 가능.
아젤니디핀	~9	암로디핀급 강하 + 맥박을 오히려 늦춰 두근거림(반사 빈맥)이 적음 (Kuramoto 2003).
레르카니디핀	~8	효과는 암로디핀급, 다리 부종이 훨씬 적음(부종 7% vs 14%, Makarounas 2009).
실니디핀 L/N형	~8	교감신경을 함께 눌러 부종·두근거림이 적고 단백뇨에도 유리.
펠로디핀·베니디핀·라시디핀	~8	혈관 선택적 CCB들. 효과는 암로디핀과 대체로 비슷, 1일 1회.
딜티아젠티·베라파밀 비-DHP	~5	혈압강하는 약하나 맥박을 늦춤 → 협심증·부정맥(빠른 맥)에 함께 쓸 때 유용.

CCB는 성분별 위약 대비 mmHg 자료가 충분치 않아 계열값 기준 대략치입니다 — 성분 간 강하 차이는 크지 않고, 실제 차이는 부종·맥박·반감기 등 특성입니다.

③ 이노제 — 염분·수분 배출 (성분별 수축기 강하 mmHg)

클로르탈리돈	~12	티아지드 중 가장 강하고 오래감. 심혈관 예방 근거 풍부(ALLHAT). 칼륨 저하 주의.
인다파미드	~9	초고령서도 뇌졸중·사망↓(HYVET). 대사 부담이 적음.
HCTZ 히드로클로로티아지드	6~8	흔하고 저렴(25mg 8 / 12.5mg 6). 복용량은 24h 지속력이 약해 복합제로 많이 사용.
스피로놀락톤·에플레레논 칼륨 보존	~8.7	저항성 고혈압의 4번째 약(PATHWAY-2, 가정혈압 기준). 칼륨 수치 점검.
푸로세미드·토라세미드 라식스 등 · 루프	~8	일상 혈압조절용이 아니라 콩팥기능 저하·부종이 있을 때 사용.

이노제 mmHg는 위약 대비 진료실 수축기 단독요법 기준(Cochrane Musini 2014). 스피로놀락톤은 가정혈압·추가요법 기준이라 척도가 다릅니다.

④ 베타차단제 — 심장 부담 감소 (성분별 수축기 강하 mmHg)

비소프로롤	~10	심장 선택성이 높고 하루 한 번. 호흡기 영향 적고 심부전 표준(CIBIS-II).
메토프롤롤·베타솔롤	~10	협심증·심부전·심근경색 후 표준(메토프롤롤 서방정 권장).
아테놀롤	~10	구형 약. 합병증 없는 고혈압 1차약 아님 , 임신 중 회피(태아 성장 제한).
네비볼롤	~6	심장 선택 + 혈관을 넓히는(NO) 작용. 피로·성기능 부작용이 비교적 적음.
라베탈롤	~6	임신 중 우선 사용하는 베타차단제(ACOG). 임신성 고혈압 1차 선택 중 하나.
카베딜롤	~4	혈압강하 자체는 약하나 심부전·심근경색 후 보호 (COPERNICUS) + 대사에 우호적.
프로프라놀롤	~8	혈압보다 편두통 예방·수전증·긴장 조절에 주로 사용.

베타차단제는 합병증 없는 고혈압의 1차약은 아니며(심부전·협심증·심근경색 후·부정맥·임신 등에서 우선), 성분별 mmHg는 계열(subclass) 추정·근거 수준 낮음입니다.

ACE 억제제 (ARB의 형제 약)

라미프릴·페린도프릴 — ARB와 비슷한 효과 + 심혈관 보호(HOPE-EUROPA). 단, **마른기침**이 생기면 ARB로 바꿉니다(동아시아인에서 더 흔함). 임신 중에는 ARB와 마찬가지로 금기.

내 동반질환엔 어떤 약? (강도보다 중요)

당뇨 · 단백뇨 → ARB / ACE억제제 (콩팥 보호)	통풍 · 고요산 → 로살탄 (요산도 ↓)
협심증 · 빠른 맥박 → 베타차단제 · 비-DHP CCB	심부전 → ARB(칸데)+베타(카베딜롤·비소프로롤)+이뇨제
다리 부종(CCB) → 레르카니디핀 · S-암로디핀 · 실니디핀	3제로도 안 잡힐 → + 스피로놀락톤

임신 중 주의: ACE 억제제·ARB는 태아에 해로워 **절대 금기**입니다. 임신 중 혈압약은 **라베탈롤 · 니페디핀 서방형(메틸도파)**을 사용하며, 아테놀롤은 피합니다. 임신 계획이 있거나 임신을 확인하면 즉시 알려주세요.